

# CMS 原型系统

## 项目说明书

Python · Django · MySQL (端口 3307)

库名: cms\_prototype 字符集: utf8mb4

### 文档资料来源

数据库设计.txt / 数据库设计.pdf

界面设计及实现逻辑.txt · 代码实现逻辑的设计.txt / .pdf

修改日志.txt · 并结合当前工程代码整理

请使用 PDF 阅读器打开: 点击「目录」条目可跳转; 侧边「书签」面板亦可导航。

# 目 录

第一章 项目概述 . . . . .

3

第二章 运行环境与快速使用 . . . . .

3

2.1 环境要求 . . . . .

3

2.2 一键启动与停止 . . . . .

3

2.3 访问地址与测试账号 . . . . .

4

2.4 普通用户怎么用 . . . . .

4

2.5 管理员怎么用 . . . . .

4

第三章 需求分析与功能对照 . . . . .

6

第四章 数据库设计摘要 . . . . .

6

第五章 代码结构与实现逻辑 . . . . .

6

第六章 界面与模块映射 . . . . .

7

第七章 变更与扩展记录 . . . . .

7

第八章 总结 . . . . .

7

## 第一章 项目概述

本系统是一个基于 Python + Django + MySQL 的 CMS（内容管理）原型，用于完成课程作业要求：至少包含栏目（Category）与文章（Item）；管理员可对栏目、文章增删改查并发布；普通用户可浏览已发布内容并按条件查询。项目后续扩展了评论（Comment）、用户管理、左右分栏界面等能力。

系统角色分为三类：

- 普通用户（user\_type=1）：注册、登录、浏览、查询、发表评论。
- 管理员（user\_type=0）：栏目 / 文章 / 普通用户 / 评论管理。
- 超级用户（user\_type=2）：具备管理员能力，并可管理管理员账号。

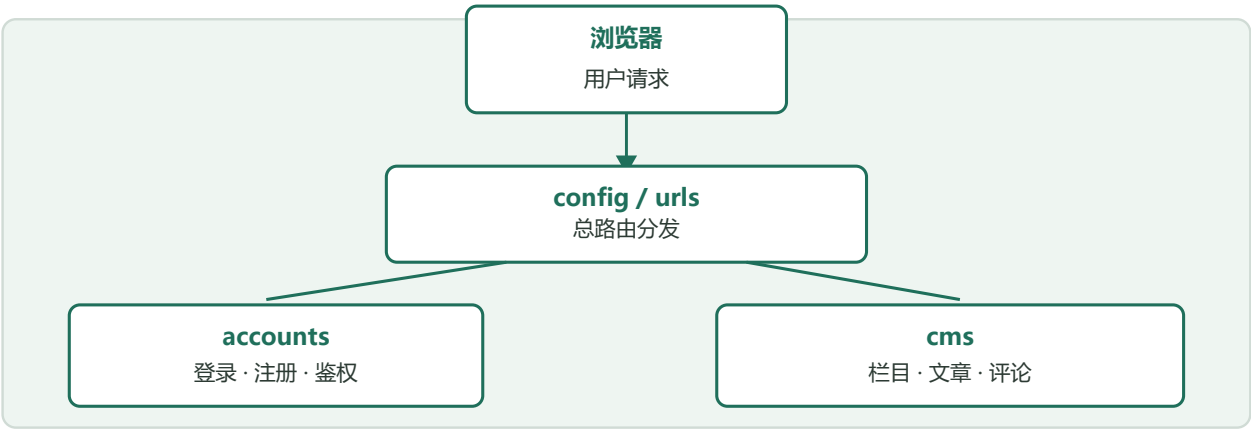


图 1 系统请求分发示意

## 第二章 运行环境与快速使用

### 2.1 环境要求

| 项目     | 说明                                            |
|--------|-----------------------------------------------|
| 操作系统   | Windows 10 / 11                               |
| Python | 建议 3.10+ (venv / Anaconda)                    |
| 依赖     | requirements.txt: Django、PyMySQL、cryptography |
| MySQL  | 本机 MySQL 9.x; 作业实例独立监听 3307 (不占用 3306)        |
| IDE    | VS Code / Cursor, 打开桌面「小作业」目录                 |

### 2.2 一键启动与停止

在项目根目录终端执行：

**启动 .\start.bat 或 .\start.ps1**

① 启动 MySQL 3307    ② 准备库 cms\_prototype  
 ③ 执行 migrate    ④ 启动 Django (http://127.0.0.1:8000)  
 数据目录: %LOCALAPPDATA%\cms\_prototype\_mysql\ (英文路径)

**停止 .\stop.bat 或 .\stop.ps1**

停止 Django (8000) 与作业用 MySQL 3307  
 不影响系统服务 MySQL91 / 端口 3306

## 2.3 访问地址与测试账号

| 页面        | 地址                              |
|-----------|---------------------------------|
| 登录页       | http://127.0.0.1:8000/login/    |
| 注册页       | http://127.0.0.1:8000/register/ |
| 前台 (登录后)  | http://127.0.0.1:8000/          |
| 管理台 (登录后) | http://127.0.0.1:8000/manage/   |

登录后按数据库中的 user\_type 自动跳转 (无需在登录页选择身份) :

| 用户ID       | 密码     | 类型       | 说明             |
|------------|--------|----------|----------------|
| super      | 1      | 超级用户 (2) | 可管普通用户与管理员     |
| admin      | 1      | 管理员 (0)  | 可管普通用户         |
| user01     | 1      | 普通用户 (1) | 前台浏览 / 查询 / 评论 |
| liyidong 等 | 123456 | 普通用户     | 教师拼音账号 (导入数据)  |

数据库连接 (config/settings.py) : Host=127.0.0.1, Port=3307,  
 Database=cms\_prototype, User=root, Password=123456。

## 2.4 普通用户怎么用

- 打开注册页, 填写用户 ID、密码、姓名 (只能注册普通用户; ID 冲突会弹窗提示)。
- 注册成功约 0.5 秒后跳转登录; 登录成功进入前台文章浏览。
- 顶部分栏切换栏目; 左侧点标题, 右侧查看全文。
- 查询模式: 按题目 / 发表时间 / 作者 (模糊匹配)。
- 正文下方可发表评论 (不超过 100 字), 并查看可见评论 (is\_hidden=0)。

## 2.5 管理员怎么用

- 使用 admin 或 super 登录, 进入左侧导航管理台。

- 栏目管理：新增 / 编辑 / 删除栏目。
- 文章管理：发布文章；按题 / 时 / 作者查询后编辑或删除。
- 用户管理：新增用户；按 ID / 姓名查询；停用或初始化密码为 123456。
- 管理员只能管普通用户；超级用户还可管管理员账号。
- 评论管理：按内容 / 姓名查询；切换评论显示或隐藏。

### 第三章 需求分析与功能对照

依据《界面设计及实现逻辑.txt》及后续扩展，实现对照如下：

| 需求点                            | 实现情况           |
|--------------------------------|----------------|
| 注册（普通用户，ID 冲突提示，成功后跳转登录）       | 已实现（跳转约 0.5 秒） |
| 登录校验；按库中 user_type 自动进前台 / 管理台 | 已实现（取消登录页身份下拉） |
| 前台：已发布文章列表 / 详情                | 已实现（左列表右详情）    |
| 查询：题目 / 时间 / 栏目                | 已实现；另增「按作者」    |
| 管理端：栏目、文章增删改查                  | 已实现            |
| 用户管理：按角色增加与停用                  | 已实现；并支持初始化密码   |
| 评论：前台发表与展示；管理端显隐               | 已实现（扩展）        |

### 第四章 数据库设计摘要

详细 ER 图与时序图见同目录《数据库设计.pdf》。此处摘要核心业务表（端口 3307，库 cms\_prototype）：

| 表名       | 要点                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| user_app | PK=user_id (≤15) ； password 明文演示； user_type 0/1/2； is_disabled 0/1； name≤30 |
| category | 栏目名称、简介、创建时间                                                                |
| item     | 标题 / 正文 / 作者 / 发表时间 / 是否发布； 外键 → category                                   |
| comment  | 外键 → user_id、 item_id； content≤100； user_name 冗余； is_hidden: 0 显示 / 1 隐藏    |

关系主线：category 1—N item 1—N comment N—1 user\_app。三个状态开关：is\_disabled（账号）、is\_published（文章）、is\_hidden（评论）。

样例数据：约 100 篇整理自 cs.bjtu.edu.cn 的文章（5 个栏目，发表时间 2026-01 ~ 2026-07）；约 20 个教师拼音普通账号，每篇文章 3 ~ 5 条可见评论。

### 第五章 代码结构与实现逻辑

详细说明见《代码实现逻辑的设计.pdf》。目录职责摘要如下：

| 目录         | 含义                         |
|------------|----------------------------|
| config/    | settings、总 urls、PyMySQL 接入 |
| accounts/  | 用户模型、登录注册、session 鉴权       |
| cms/       | 栏目 / 文章 / 评论业务与管理视图        |
| templates/ | HTML 页面模板                  |
| static/    | CSS 等静态资源                  |

约定：models.py 对应表结构；views.py 对应功能；urls.py 对应路径映射。请求链：浏览器 → config/urls → accounts | cms 的 urls → views → models → templates。

## 第六章 界面与模块映射

| 界面                | 主要文件                                           | 功能            |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 登录 / 注册           | accounts/views.py<br>templates/accounts/*.html | 注册、登录分流、退出    |
| 前台浏览              | cms/views.home<br>templates/cms/home.html      | 分栏 + 查询 + 评论  |
| 管理壳               | templates/cms/admin_base.html                  | 左侧导航 + 右侧内容   |
| 栏目 / 文章 / 用户 / 评论 | cms/views 各模块<br>templates/cms/*               | 后台 CRUD 与评论显隐 |

## 第七章 变更与扩展记录

摘自《修改日志.txt》的要点：

- 1. 修复 start.ps1 编码与 MySQL 密码连接顺序；新增 stop.bat。
- 2. 用户管理隐藏密码列，增加「初始化密码 = 123456」。
- 3. 注册 / 登录自动跳转改为约 0.5 秒；登录取消身份下拉，按库类型跳转。
- 4. 前台增加按作者查询；左右分栏浏览；管理端侧栏布局与按钮描边。
- 5. 导入约 100 篇文章、5 栏目；文章 / 用户管理增加查询框。
- 6. 扩展评论功能；导入教师账号与批量评论；去掉登录页演示账号提示。

## 第八章 总结

本项目完成了一个可运行的 Django CMS 原型：账号分层、栏目文章管理、前台检索浏览、评论发表与审核，并通过独立 MySQL 3307 实例避免与本机 3306 冲突。日常使用优先通过 start.bat /

stop.bat 管理生命周期；深入设计请参阅同目录《数据库设计.pdf》与《代码实现逻辑的设计.pdf》。

#### 附录 相关文件一览

数据库设计.txt / 数据库设计.pdf — 表结构、ER、时序

界面设计及实现逻辑.txt — 页面与角色需求

代码实现逻辑的设计.txt / .pdf — 目录与界面代码映射

修改日志.txt — 迭代记录    README.md / start-stop — 运行启停